

חשבון אינפי 2-20152

דף תרגילים מס' 7.

אקסטרמום באילוף ומוחלט

פתרונות ותשובות

1. מצא את מקסימום ומינימום מוחלטים (הערך המקסימאלי והערך המינימאלי) של $f(x, y)$ בתחום הסגור D .

(א) $f(x, y) = 4x^3 - 2x^2y + y^2$, D מוגבל על ידי הגרפים $y = x^2$ ו- $y = 9$. מכיוון שהפונקציה רציפה ב D כולו וגם D הוא תחום סגור, לכן לפי משפט ווארשטרס יש מינימום ומקסימום מוחלטים.

$$\begin{cases} f'_x = 12x^2 - 4xy = 0 \\ f'_y = -2x^2 + 2y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 12x^2 - 4x^3 = 0 \\ y = x^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}, \begin{cases} x = 3 \\ y = 9 \end{cases}$$

נציב את הנקודות האלה בפונקציה: $f(0,0) = 0$, $f(3,9) = 27$

נחשב עכשיו לפי שפות:

$$L_1: y = 9, -3 \leq x \leq 3 \quad f(x, y) = 4x^3 - 18x^2 + 81$$

$$f' = 12x^2 - 36x = 12x(x - 3) \Rightarrow x = 0, x = 3$$

$$f(0,9) = 81, f(-3,9) = -189, \quad f(3,9) = 27$$

עכשיו לפי השפה שניה

$$L_2: y = x^2, -3 \leq x \leq 3 \quad f(x, y) = 4x^3 - 2x^4 + x^4 = 4x^3 - x^4$$

$$f' = 12x^2 - 4x^3 = 4x^2(3 - x) = 0 \Rightarrow x = 0, x = 3$$

$$f(-3,9) = -189, \quad f(3,9) = 27 \quad f(0,0) = 0$$

$$f_{\min} = f(-3,9) = -189 \quad f_{\max} = f(0,9) = 81 \quad \text{לכן המסקנה:}$$

$$(ב) \quad f(x, y) = x^2 + y^2, \quad D \text{ הוא משולש שצלעותיו } y = 0, x = 0, 2x + y = 2$$

פתרון:

נמצא נקודות קיצון בתוך התחום

$$\begin{cases} f'_x = 2x = 0 \\ f'_y = 2y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

נציב את הנקודה בפונקציה: $f(0,0) = 0$

נחשב לפי השפות:

$$L_1: y = 0, 0 \leq x \leq 1 \quad f(x, y) = x^2$$

$$f(0,0) = 0, \quad f(1,0) = 1$$

$$L_2 : x = 0, 0 \leq y \leq 2 \quad f(x, y) = y^2$$

$$f(0, 0) = 0, \quad f(0, 2) = 4$$

$$L_3 : y = 2 - 2x, 0 \leq x \leq 1 \quad f(x, y) = 5x^2 - 8x + 4$$

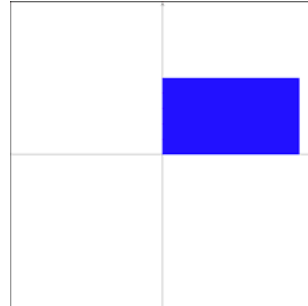
$$f(1, 0) = 1, \quad f(0, 2) = 4$$

יש לקחת בחשבון את קודקוד של פרבולה: $f(0.8, 0.4) = 0.8$

$$f_{\min} = f(0, 0) = 0 \quad f_{\max} = f(0, 2) = 4$$

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 9, 0 \leq y \leq 5\}, \quad f(x, y) = y\sqrt{x} - y^2 - x + 6y \quad (ג)$$

נמצא את הנקודות הקריטיות בתוך תחום $D : (0 \leq x \leq 9), (0 \leq y \leq 5)$ (ראה שרטוט)



$$\begin{cases} f'_x = \frac{y}{2\sqrt{x}} - 1 = 0 \\ f'_y = \sqrt{x} - 2y + 6 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y - 2\sqrt{x} = 0 \\ -2y + \sqrt{x} = -6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 4 \\ y = 4 \end{cases}$$

$$f(4, 4) = 12$$

נמצא את נקודות קריטיות על השפה

$$(1) \text{ לאורך ציר ה-} x, \quad y = 0, \quad 0 \leq x \leq 9 \quad \text{נקבל:} \quad f(9, 0) = -9, \quad f(0, 0) = 0, \quad f(x, 0) = -x$$

$$(2) \text{ לאורך ציר ה-} y, \quad x = 0, \quad 0 \leq y \leq 5 \quad \text{נקבל:} \quad f(0, y) = -y^2 + 6y$$

$$f'_y = -2y + 6 = 0 \Rightarrow y = 3$$

$$f(0, 3) = 9, \quad f(0, 5) = 5$$

$$(3) \text{ לאורך הישר } x = 9, \quad 0 \leq y \leq 5 \quad \text{נקבל:} \quad f(9, y) = 3y - y^2 - 9 + 6y = -y^2 + 9y - 9$$

$$f'_y = -2y + 9 = 0 \Rightarrow y = \frac{9}{2}$$

$$f(9, \frac{9}{2}) = 11.25, \quad f(9, 5) = 11$$

$$(4) \text{ לאורך הישר } y = 5, \quad 0 \leq x \leq 9 \quad \text{נקבל:}$$

$$f(x, 5) = 5\sqrt{x} - 25 - x + 30 = -x + 5\sqrt{x} + 5$$

$$f'_x = -1 + \frac{5}{2\sqrt{x}} = 0 \Rightarrow 5 - 2\sqrt{x} = 0 \Rightarrow x = 6.25$$

$$f(6.25, 5) = 11.25$$

נרכז את כל הנקודות הקריטיות וערכי הפונקציה באותן הנקודות בטבלה:

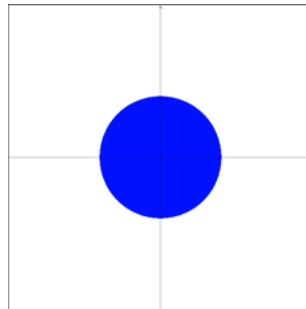
הנקודות	(4,4)	(0,0)	(9,0)	(0,3)	(0,5)	$(9, \frac{9}{2})$	(9,5)	(6.25,5)
$f(x,y)$	12	0	9-	9	5	11.25	11	11.25

$$f_{\min} = f(9,0) = -9, \quad f_{\max} = f(4,4) = 12$$

$$D = \{(x,y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}, \quad f(x,y) = 2x^3 + y^4 \quad (ד)$$

נמצא את הנקודות הקריטיות בתוך תחום $x^2 + y^2 \leq 1$:

(ראה שרטוט)



$$\begin{cases} f'_x = 6x^2 = 0 \\ f'_y = 4y^3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

$$f(0,0) = 0$$

נמצא את נקודות קריטיות על השפה. נרשום את משוואת המעגל $x^2 + y^2 = 1$ בהצגה פרמטרית:

$$\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \end{cases}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

$$f(x(t), y(t)) = 2\cos^3 t + \sin^4 t$$

$$f'_t = 2 \cdot 3\cos^2 t \cdot (-\sin t) + 4\sin^3 t \cos t = 2\cos t \sin t (2\sin^2 t - 3\cos t) = 0 \Rightarrow$$

$$\sin 2t = 0 \quad \text{או} \quad 2\sin^2 t - 3\cos t = 0$$

פתרון למשוואה $\sin 2t = 0$ כאשר $0 \leq t \leq 2\pi$ הוא: $t = 0$, $t = \frac{\pi}{2}$, $t = \pi$, $t = \frac{3\pi}{2}$, $t = 2\pi$

$$f(x(0), y(0)) = f(1,0) = 2$$

$$f(x(\frac{\pi}{2}), y(\frac{\pi}{2})) = f(0,1) = 1$$

$$f(x(\pi), y(\pi)) = f(-1,0) = -2$$

$$f(x(\frac{3\pi}{2}), y(\frac{3\pi}{2})) = f(0,-1) = 1$$

$$f(x(2\pi), y(2\pi)) = f(1,0) = 2$$

נפתור את המשוואה: $2\sin^2 t - 3\cos t = 0$

$$2(1 - \cos^2 t) - 3\cos t = 0$$

$$2\cos^2 t + 3\cos t - 2 = 0$$

$$\cos t = \frac{-3 \pm \sqrt{9 + 4 \cdot 2 \cdot 2}}{4} = \frac{-3 \pm 5}{4} = \frac{1}{2}$$

$$t = \frac{5\pi}{3}, \quad t = \frac{\pi}{3} \quad \text{פתרון למשוואה הוא:}$$

$$f\left(x\left(\frac{\pi}{3}\right), y\left(\frac{\pi}{3}\right)\right) = f\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{13}{16}$$

$$f\left(x\left(\frac{5\pi}{3}\right), y\left(\frac{5\pi}{3}\right)\right) = f\left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{13}{16}$$

נרכז את כל הנקודות הקריטיות וערכי הפונקציה באותן הנקודות בטבלה:

הנקודות	(0,0)	(1,0)	(0,1)	(-1,0)	(0,-1)	$\left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$	$\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$
$f(x, y)$	0	2	1	-2	1	$\frac{13}{16}$	$\frac{13}{16}$

$$f_{\min} = f(-1, 0) = -2, \quad f_{\max} = f(1, 0) = 2$$

$$D, f(x, y) = xye^{-4x-3y} \quad (\text{ה}) \quad \text{הוא הרביע הראשון של המישור } xy.$$

$$y \geq 0, \quad x \geq 0 : D \quad \text{נמצא את הנקודות הקריטיות בתוך תחום } D$$

$$\begin{cases} f'_x = e^{-4x-3y}(y - 4xy) = 0 \\ f'_y = e^{-4x-3y}(x - 3xy) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y(1 - 4x) = 0 \\ x(1 - 3y) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ x = \frac{1}{4} \\ y = \frac{1}{3} \end{cases}$$

$$f\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{3}\right) = \frac{1}{12e^2}, \quad f(0, 0) = 0$$

נמצא את נקודות קריטיות על השפה

$$f(x, 0) = 0 \quad \text{נקבל: } (0 \leq x < +\infty) \quad y = 0, \quad x \text{ - ציר ה-} (1)$$

$$f(0, y) = 0 \quad \text{נקבל: } (0 \leq y < +\infty) \quad x = 0, \quad y \text{ - ציר ה-} (2)$$

$$f_{\min} = f(0, 0) = 0, \quad f_{\max} = f\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{3}\right) = \frac{1}{12e^2} \quad \text{בין הערכים של } f(x, y) \text{ בנקודות קריטיות מקבלים:}$$

2. מצא את המקסימום המוחלט ואת המינימום המוחלט של הפונקציה

$$f(x, y) = (x^2 + 2y^2)e^{-(x^2+y^2)}$$

$$x^2 + y^2 \leq 1 \quad \text{בעיגול היחידה}$$

נמצא נקודות קיצון בתחום

$$\begin{cases} f'_x = e^{-(x^2+y^2)}2x(1 - x^2 - 2y^2) = 0 \\ f'_y = e^{-(x^2+y^2)}2y(2 - x^2 - y^2) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

$$f(0, 0) = 0 \quad \text{נציב את הנקודה בפונקציה:}$$

נחשב לפי שפות:

$$L_1 : y = \sqrt{1-x^2}, -1 \leq x \leq 1 \quad f(x, y) = e^{-1}(x^2 + 2(1-x^2)) = e^{-1}(2-x^2)$$

$$f' = -2e^{-1}x = 0 \Rightarrow x = 0 \Rightarrow y = 1$$

$$f(-1, 0) = e^{-1}, \quad f(1, 0) = e^{-1}, \quad f(0, 1) = 2e^{-1}$$

$$L_2 : y = -\sqrt{1-x^2}, -1 \leq x \leq 1 \quad f(x, y) = e^{-1}(2-x^2)$$

$$f' = -2e^{-1}x = 0 \Rightarrow x = 0 \Rightarrow y = -1$$

$$f(-1, 0) = e^{-1}, \quad f(1, 0) = e^{-1}, \quad f(0, -1) = 2e^{-1}$$

$$f_{\min} = f(0, 0) = 0 \quad f_{\max} = f(0, 1) = f(0, -1) = 2e^{-1}$$

3. (אקסטרמום בתנאי) מצא את האקסטרמום של הפונקציה $z = f(x, y)$ עם האילוץ $\varphi(x, y) = 0$

$$x + y = 1, \quad z = x^2 + y^2 \quad (\text{א})$$

פתרון:

דרך 1: (שיטת ההצבה) ממשוואת האילוץ מקבלים: $y = 1 - x$

נציב את $y(x)$ בפונקציה:

$$z(x, 1-x) = x^2 + (1-x)^2 \Rightarrow z(x) = 2x^2 - 2x + 1$$

נמצא את הנקודה הקריטית של $z(x)$:

$$z'_x = 4x - 2 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$$

בנקודה $x = \frac{1}{2}$ הפונקציה מקבלת את הערך המינימאלי בתנאי מפני ש- $z''_{xx}(\frac{1}{2}) = 4 > 0$

דרך 2: (שיטת כופלי לגרנז') נבנה את פונקצית לגרנז': $L(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 + \lambda(y + x - 1)$

נמצא את הנקודה הקריטית מהמערכת:

$$\begin{cases} L'_x = 2x - \lambda = 0 \\ L'_y = 2y - \lambda = 0 \\ L'_\lambda = y + x - 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{\lambda}{2} \\ y = \frac{\lambda}{2} \\ x + y - 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{2} \\ y = \frac{1}{2} \\ \lambda = 1 \end{cases}$$

נציב $\lambda = 1$ בפונקצית לגרנז': $L(x, y, 1) = x^2 + y^2 + y + x - 1$

$$L''_{xy} = 0, \quad L''_{yy} = 2, \quad L''_{xx} = 2 \quad \Delta = L''_{xx} \cdot L''_{yy} - (L''_{xy})^2 \quad \text{בנקודה } (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$$

$$\Delta(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = 2 \cdot 2 - 0 = 4 > 0 \quad L''_{xx}(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) > 0 \quad \Leftrightarrow \quad (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \leftarrow \text{נקודת מינימום של } z(x) \text{ בתנאי.}$$

$$9x^2 + y^2 = 4, \quad f(x, y) = xy \quad (\text{ב})$$

נבנה את פונקצית לגרנז': $L(x, y, \lambda) = xy + \lambda(9x^2 + y^2 - 4)$

נמצא את הנקודה הקריטית מהמערכת:

$$\begin{cases} L'_x = y + 18\lambda x = 0 \\ L'_y = x + 2\lambda y = 0 \\ L'_\lambda = 9x^2 + y^2 - 4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y + 18\lambda x = 0 \\ x = -2\lambda y \\ 9x^2 + y^2 - 4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y(1 - 36\lambda^2) = 0 \\ x = -2\lambda y \\ 9x^2 + y^2 - 4 = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\lambda = -\frac{1}{6} \text{ או } \lambda = \frac{1}{6}, \quad y = -3x \text{ או } y = 3x$$

נציב $y = \pm 3x$ במשוואה $9x^2 + y^2 - 4 = 0$

$$\left(\frac{\sqrt{2}}{3}, -\sqrt{2}\right), \left(-\frac{\sqrt{2}}{3}, \sqrt{2}\right), \left(-\frac{\sqrt{2}}{3}, -\sqrt{2}\right), \left(\frac{\sqrt{2}}{3}, \sqrt{2}\right)$$

נקבל נקודות קריטיות (ערכי הפונקציה באותן הנקודות):

$$f_{\max} = f\left(-\frac{\sqrt{2}}{3}, -\sqrt{2}\right) = f\left(\frac{\sqrt{2}}{3}, \sqrt{2}\right) = \frac{2}{3}$$

$$f_{\min} = f\left(\frac{\sqrt{2}}{3}, -\sqrt{2}\right) = f\left(-\frac{\sqrt{2}}{3}, \sqrt{2}\right) = -\frac{2}{3}$$

4. מצא שלושה מספרים חיוביים שסכומם 100 ומכפלתם מקסימלית.

פתרון:

$$\begin{cases} f(x, y, z) = xyz \\ g(x, y, z) = x + y + z = 100 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \nabla f = \lambda \nabla g \\ g(x, y, z) = k \end{cases}$$

אם נפתור את המערכת:

$$\begin{cases} f'_x = yz = \lambda \cdot 1 \\ f'_y = xz = \lambda \cdot 1 \\ f'_z = xy = \lambda \cdot 1 \\ x + y + z = 100 \end{cases}$$

אם נכפיל משוואה ראשונה ב- x , משוואה שניה ב- y ומשוואה שלישית ב- z , אזי נקבל

$$\text{מזה נובע} \begin{cases} xyz = \lambda \cdot x \\ xyz = \lambda \cdot y \\ xyz = \lambda \cdot z \\ x + y + z = 100 \end{cases}$$

$$x = y = z \Rightarrow x + x + x = 100 \Rightarrow x = y = z = \frac{100}{3}$$

לכן המספרים האלה נותנים מכפלה מקסימלית.

5. (אקסטרמום בתנאי) מצא את האקסטרמום של הפונקציה $u = f(x, y, z)$ לפי תנאי האילוך:

$$(א) \quad u = x - 2y + 2z, \quad \text{כאשר} \quad x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

$$L(x, y, z, \lambda) = x - 2y + 2z + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 1)$$

נבנה את פונקציה לגרנד:

נמצא את הנקודה הקריטית מהמערכת:

$$\begin{cases} L'_x = 1 + 2\lambda x = 0 \\ L'_y = -2 + 2\lambda y = 0 \\ L'_z = 2 + 2\lambda z = 0 \\ L'_\lambda = x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{1}{2\lambda} \\ y = \frac{1}{\lambda} \\ z = -\frac{1}{\lambda} \\ x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \lambda = \frac{3}{2} \quad \text{או} \quad \lambda = -\frac{3}{2}$$

$$\left(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}\right), \quad \left(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right) \quad \text{נקבל נקודות קריטיות}$$

נחקור את הדיפרנציאל השני בנקודות הקריטיות:

$$d^2L = \frac{\partial^2 L}{\partial x^2} dx^2 + \frac{\partial^2 L}{\partial y^2} dy^2 + \frac{\partial^2 L}{\partial z^2} dz^2 + 2 \frac{\partial^2 L}{\partial x \partial y} dx dy + 2 \frac{\partial^2 L}{\partial x \partial z} dx dz + 2 \frac{\partial^2 L}{\partial y \partial z} dy dz$$

$$d^2L = 3dx^2 + 3dy^2 + 3dz^2 > 0 \quad \text{נקבל: } \left(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}\right) \quad \text{בנקודה החלקיות הנגזרות}$$

$$\text{לכן בנקודה } \left(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}\right) \text{ לפונקציה } u = x - 2y + 2z \text{ יש מינימום מקומי בתנאי:}$$

$$u_{\min} = u\left(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}\right) = -3$$

$$d^2L = -3dx^2 - 3dy^2 - 3dz^2 < 0 \quad \text{נקבל: } \left(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right) \quad \text{בנקודה החלקיות הנגזרות}$$

$$\text{לכן בנקודה } \left(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right) \text{ לפונקציה } u = x - 2y + 2z \text{ יש מקסימום מקומי בתנאי:}$$

$$u_{\max} = u\left(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right) = 3$$

$$\begin{cases} y = x \\ x^2 + y^2 + z^2 = 4 \end{cases} \quad \text{כאשר } f(x, y, z) = xy + z^2 \quad (\text{ב})$$

דרך 1:

נבנה את פונקציית לגרנז':

$$L(x, y, z, \lambda_1, \lambda_2) = xy + z^2 + \lambda_1(x - y) + \lambda_2(x^2 + y^2 + z^2 - 4)$$

נמצא את הנקודה הקריטית של המערכת:

$$\begin{cases} L'_x = y + \lambda_1 + 2\lambda_2 x = 0 \\ L'_y = x - \lambda_1 + 2\lambda_2 y = 0 \\ L'_z = 2z + 2\lambda_2 z = 0 \\ L'_{\lambda_1} = x - y = 0 \\ L'_{\lambda_2} = x^2 + y^2 + z^2 - 4 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y + \lambda_1 + 2\lambda_2 x = 0 \\ x - \lambda_1 + 2\lambda_2 y = 0 \\ z(1 + \lambda_2) = 0 \\ x = y \\ x^2 + y^2 + z^2 - 4 = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = -\frac{1}{2} \quad \text{או} \quad \lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = -1$$

$$x = \pm\sqrt{2}, \quad y = \pm\sqrt{2}, \quad z = 0$$

הנקודות הקריטיות של $f(x, y, z)$ לפי תנאי האילוף הן:

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = -1 \quad \text{כאשר} \quad (0, 0, -2), \quad (0, 0, 2)$$

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = -\frac{1}{2} \quad \text{כאשר} \quad (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 0), \quad (-\sqrt{2}, -\sqrt{2}, 0)$$

נחקור את הדיפרנציאל השני d^2L בנקודות הקריטיות,

לאחר חישוב הנגזרות החלקיות בנקודות קריטיות $(0, 0, 2)$, $(0, 0, -2)$ מקבלים:

$$d^2L = -2dx^2 - 2dy^2 - 2dz^2 + 2dxdy$$

מהאילוצים מקבלים:

$$\begin{cases} dx = dy \\ 2xdx + 2ydy + 2zdz = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} dx = dy \\ 4dz = 0 \end{cases}$$

$$d^2L = -2dx^2 < 0, \quad \text{לכן}$$

$$f_{\max} = f(0, 0, 2) = f(0, 0, -2) = 4$$

לאחר חישוב הנגזרות החלקיות בנקודות קריטיות $(\sqrt{2}, \sqrt{2}, 0)$, $(-\sqrt{2}, -\sqrt{2}, 0)$ מקבלים:

$$d^2L = -dx^2 - dy^2 + dz^2 + 2dxdy$$

מתנאי האילוף מקבלים:

$$\begin{cases} dx = dy \\ 2\sqrt{2}dx + 2\sqrt{2}dy = 0 \end{cases} \Rightarrow dx = dy = 0$$

$$d^2L = dz^2 > 0, \quad \text{לכן}$$

$$f_{\min} = f(\sqrt{2}, \sqrt{2}, 0) = f(-\sqrt{2}, -\sqrt{2}, 0) = 2$$

דרך 2:

נציב את האילוף $y = x$ באילוף $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ וגם נציב אותו בפונקציה: ואז נקבל

$$g(x, z) = 2x^2 + z^2 = 4 \quad \text{אם נסמן}$$

$$\begin{cases} f(x, z) = x^2 + z^2 \\ 2x^2 + z^2 = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \nabla f = \lambda \nabla g \\ 2x^2 + z^2 = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f'_x = 2x = \lambda g'_x = \lambda \cdot 4x \\ f'_z = 2z = \lambda g'_z = \lambda \cdot 2z \\ 2x^2 + z^2 = 4 \end{cases}$$

אם נכפיל משוואה ראשונה ב z והמשוואה שניה ב x ונשווה ביניהן נקבל:

$$\begin{cases} 2xz = \lambda \cdot 4xz \\ 2xz = \lambda \cdot 2xz \\ 2x^2 + z^2 = 4 \end{cases}$$

ולכן

$$2xz = 2xz \Rightarrow \lambda 4xz = \lambda 2xz \Rightarrow \lambda 2xz = 0$$

חייב ש $\lambda \neq 0$ אחרת אין פתרון למערכת. ולכן מקבלים 4 נקודות:

$$\begin{cases} x=0 \\ y=0, \\ z=2 \end{cases} \quad \begin{cases} x=0 \\ y=0, \\ z=-2 \end{cases} \quad \begin{cases} x=\sqrt{2} \\ y=\sqrt{2}, \\ z=0 \end{cases} \quad \begin{cases} x=-\sqrt{2} \\ y=-\sqrt{2} \\ z=0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} f_{\max} &= f(0,0,2)=f(0,0,-2)=4 \\ f_{\min} &= f(\sqrt{2},\sqrt{2},0)=f(-\sqrt{2},-\sqrt{2},0)=2 \end{aligned}$$

78